

ĐẶC TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG FL-03

TẠO MỚI HOẶC CẬP NHẬT SOP

Front-End Prototype Implementation Specification

Tài liệu bàn giao cho BA, UI/UX Designer, Front-End Developer và Tester để xây dựng, nối màn hình và demo luồng biên soạn - kiểm duyệt - phê duyệt - xuất bản Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn.

Mã tài liệu	LABSL-KMS-FL03-001
Phiên bản	1.1
Ngày phát hành	21/07/2026
Phạm vi	Front-End Prototype / Không triển khai Back-End
Ngôn ngữ	Tiếng Việt; thuật ngữ quốc tế được giữ trong ngoặc

Nguyên tắc phạm vi: Tài liệu mô tả đầy đủ logic nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng, nhưng tất cả dữ liệu, quyền, workflow và trạng thái được mô phỏng ở Front-End bằng mock data.

Kiểm soát tài liệu

Thông tin	Nội dung
Tên tài liệu	Đặc tả chi tiết FL-03 — Tạo mới hoặc cập nhật SOP
Phiên bản	1.1
Trạng thái	Bản đặc tả dùng cho thiết kế và demo Front-End
Chủ trì nội dung	BA Lead / Nhóm dự án KMS
Đối tượng sử dụng	BA, UI/UX Designer, Front-End Developer, Tester, giảng viên/hội đồng

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	1.1	Thay đổi chính
0.1	21/07/2026	Bản nháp cấu trúc và phạm vi tài liệu.
1.0	21/07/2026	Đặc tả gồm phạm vi, role, BPMN, nguồn khởi phát, editor nhiều bước, field dictionary, route, state model, versioning, review checklist, mock data, business rules, acceptance criteria và hướng dẫn triển khai Front-End.
1.1	23/07/2026	Bổ sung rõ CTA Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới trong FL-03 để tránh lúng lường giữa đặc tả và UI.

Mục lục

Mục lục sẽ được Word cập nhật tự động. Nhấn Ctrl+A rồi F9 nếu chưa hiển thị.

1. Mục đích và phạm vi

FL-03 cho phép Knowledge Contributor biên soạn một SOP mới hoặc tạo phiên bản cập nhật của SOP hiện có từ các nguồn đã được kiểm chứng như Repair Case, Lesson Learned, Knowledge Request, yêu cầu rà soát định kỳ hoặc chỉ đạo nghiệp vụ. Knowledge Manager kiểm duyệt nội dung, yêu cầu chỉnh sửa khi cần, phê duyệt và xuất bản SOP chính thức để người dùng tìm kiếm và áp dụng trong FL-01.

Ranh giới quan trọng: FL-03 không ghi nhận một ca sự cố đơn lẻ. Tri thức hiện trường được tạo và kiểm chứng tại FL-02. FL-03 sử dụng các case đã được kiểm chứng làm bằng chứng để xây dựng tri thức quy trình có tính tổng quát, có phạm vi áp dụng và có thẩm quyền.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Tiếp nhận đề xuất SOP; xác định tạo mới hay cập nhật; soạn Draft SOP; cấu trúc mục đích, phạm vi, điều kiện, an toàn, các bước, quyết định và ngoại lệ; liên kết case nguồn; gửi duyệt; request changes; reject; approve; versioning; publish.	Thiết kế kỹ thuật điện thực tế, xác nhận pháp lý ngoài tổ chức, ký điện tử thật, tích hợp hệ thống quản lý tài liệu, database, API, file storage và notification service.
Mock role switcher; mock JSON; localStorage; editor nhiều bước; preview; version compare giả lập; role-aware CTA và state transitions.	Back-End RBAC, workflow engine, audit service, content indexing, chữ ký số và đồng bộ với hệ thống vận hành thật.
Tự động đưa SOP Published sang SOP Library/Search của FL-01 và tạo liên kết provenance với FL-02.	Tự động sinh nội dung SOP bằng AI hoặc tự động phê duyệt dựa trên một case.

Đầu ra của FL-03: Một SOP đã được phê duyệt, có mã định danh, phiên bản, ngày hiệu lực, ngày rà soát, Knowledge Manager chịu trách nhiệm, phạm vi áp dụng, cảnh báo an toàn và liên kết nguồn. SOP này là tri thức quy trình chính thức của tổ chức.

2. Thuật ngữ, viết tắt và ký hiệu

Thuật ngữ / ký hiệu	Giải thích
FL	Flow — Luồng nghiệp vụ.
KMS	Knowledge Management System — Hệ thống Quản lý Tri thức.
SOP	Standard Operating Procedure — Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn; tài liệu quy định cách thực hiện một hoạt động nhất quán và có kiểm soát.
Draft SOP	Bản nháp SOP đang được biên soạn, chưa có hiệu lực và không được hiển thị như hướng dẫn chính thức cho Field Technician.
SOP Proposal	Đề xuất tạo SOP mới, thường được sinh từ FL-02, FL-04 hoặc quyết định của Knowledge Manager.
SOP Change Request	Yêu cầu cập nhật SOP hiện có; chứa lý do thay đổi, case/bằng chứng nguồn và phạm vi cần sửa.
Major Version	Phiên bản thay đổi đáng kể về phạm vi, logic, bước thực hiện hoặc rủi ro; ví dụ 2.0.
Minor Version	Phiên bản thay đổi nhỏ không làm thay đổi bản chất quy trình; ví dụ 1.1.
Effective Date	Ngày SOP bắt đầu có hiệu lực.
Review Date	Ngày phải rà soát lại SOP để xác nhận còn phù hợp.
Superseded	Trạng thái của phiên bản cũ khi một phiên bản mới thay thế đã có hiệu lực.
Knowledge Contributor	Role biên soạn Draft SOP và cập nhật theo phản hồi.

Thuật ngữ / ký hiệu	Giải thích
Knowledge Manager	Role hợp nhất Reviewer và Knowledge Owner trong prototype; kiểm duyệt, phê duyệt, xuất bản và chịu trách nhiệm vòng đời SOP.
Field Technician	Người sử dụng SOP và cung cấp case/bằng chứng nguồn; không phải tác giả SOP mặc định.
Administrator	Quản trị role demo, taxonomy và seed data; không phê duyệt nội dung chuyên môn.
CTA	Call to Action — Nút hoặc hành động chính trên màn hình.
FE	Front-End — Phần giao diện chạy trên trình duyệt.
Mock data	Dữ liệu giả lập phục vụ prototype khi không có Back-End.
RBAC	Role-Based Access Control — Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.
SoD	Separation of Duty — Phân tách nhiệm vụ; người tạo không tự phê duyệt cùng SOP.
BPMN	Business Process Model and Notation — Ký pháp mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.
XOR Gateway	Exclusive Gateway — Cổng quyết định chỉ chọn một nhánh theo điều kiện.
Message Start Event	Sự kiện bắt đầu do nhận yêu cầu từ luồng khác, ví dụ FL-02 chuyển SOP Proposal.
Published	SOP đã được phê duyệt, có hiệu lực theo ngày và có thể được FL-01 hiển thị theo quyền.

3. Cơ sở chuẩn hóa và nguyên tắc thiết kế

Nguồn chuẩn / framework	Cách áp dụng vào FL-03
ISO 30401:2018	Thiết kế trách nhiệm, cơ chế tạo, duy trì, rà soát và cải tiến tri thức tổ chức; SOP phải có owner và vòng đời rõ.
ISO 10013:2021	Hướng dẫn phát triển và duy trì documented information; áp dụng template, version, phê duyệt, kiểm soát thay đổi và phân phối.
ISO 45001:2018	SOP liên quan an toàn phải thể hiện mối nguy, kiểm soát, PPE, điều kiện dừng và trách nhiệm vận hành.
OMG BPMN 2.0.2	Mô hình hóa nguồn khởi phát, create/update decision, authoring, validation, review, rework, approval và publish.
DCMI Metadata Terms	Chuẩn hóa identifier, title, creator, subject, description, type, relation, source, rights và date.
W3C SKOS	Dùng taxonomy có nhãn chuẩn và quan hệ khái niệm cho domain, asset type, fault type và tag.
NIST RBAC / SoD	Phân quyền theo role và chặn người biên soạn tự phê duyệt cùng SOP.
WCAG 2.2	Editor, stepper, repeatable step, modal, lỗi và version compare phải dùng được bằng bàn phím và công nghệ hỗ trợ.

Ghi chú chuẩn: Các tiêu chuẩn trên không bắt buộc một giao diện hay danh sách role phần mềm cố định. Tài liệu chuyển các nguyên tắc quản trị thành yêu cầu prototype phù hợp với phạm vi LABSL.

4. Mục tiêu nghiệp vụ và tiêu chí thành công

- Chuyển tri thức đã được kiểm chứng thành hướng dẫn quy trình có thể áp dụng nhất quán cho nhiều trường hợp.

- Bảo đảm SOP có cấu trúc đầy đủ, đặc biệt là phạm vi, điều kiện, trách nhiệm, PPE, mối nguy, các bước, điểm quyết định và ngoại lệ.
- Tách rõ create new SOP và update existing SOP để giữ lịch sử phiên bản và tránh ghi đè tài liệu đang có hiệu lực.
- Duy trì phân tách nhiệm vụ giữa người biên soạn và người phê duyệt.
- Cho phép demo đầy đủ request changes, resubmit, approve, publish và supersede mà không cần Back-End.
- Giữ traceability từ SOP về Field Case, Lesson Learned, Knowledge Request và phiên bản trước.

KPI prototype	Cách mô phỏng
SOP Draft Completion Rate	Số Draft SOP đi đến Submit / số draft đã tạo trong session.
First-pass Approval Rate	SOP được approve ngay lần review đầu / tổng SOP đã review.
Average Review Time	Khoảng thời gian mock giữa submittedAt và decisionAt.
Rework Count	Số vòng Request Changes trên từng SOP version.
Source Traceability Rate	SOP Published có ít nhất một sourceKnowledgeId hoặc sourceReference / tổng SOP Published.
Version Compliance	SOP update tạo version mới và không sửa trực tiếp version Published.

5. Vai trò và trách nhiệm trong FL-03

Vai trò	Thao tác thực sự trong FL-03	Không được làm trong FL-03
Knowledge Contributor	Nhận SOP task/proposal; tạo Draft mới hoặc version mới; nhập metadata; soạn cấu trúc và procedure steps; liên kết nguồn; preview; submit; sửa theo Request Changes; resubmit; theo dõi draft.	Không tự approve/publish SOP do chính mình tạo; không sửa trực tiếp version Published.
Knowledge Manager	Tạo/giao SOP task; xem Review Queue; kiểm tra nội dung, cấu trúc, an toàn, nguồn và version; request changes; reject; approve; đặt ngày hiệu lực/rà soát; publish; supersede version cũ; chịu trách nhiệm vòng đời.	Không phê duyệt SOP do cùng userId tạo trong demo SoD.
Field Technician	Cung cấp source case từ FL-02, xem SOP Published trong FL-01 và gửi feedback sau sử dụng.	Không tạo SOP chính thức, review hoặc approve trong core FL-03.
Administrator	Role switch, reset data, quản lý taxonomy/template giả lập.	Không đưa ra quyết định chuyên môn và không approve SOP.

Hành động	Field Technician	Contributor	Knowledge Manager	Administrator
Xem SOP Published	Có theo quyền	Có	Có	Có để kiểm thử
Tạo Draft SOP mới	Không	Có	Có thể tạo để kiểm thử nhưng không tự duyệt	Không
Tạo phiên bản mới từ SOP hiện có	Không	Có khi có task/quyền	Có	Không
Sửa Draft của mình	Không	Có	Có khi được giao	Không
Submit / Resubmit	Không	Có	Không cần	Không
Xem SOP Review Queue	Không	Chỉ trạng thái của mình	Có	Không cần
Request Changes / Reject	Không	Không	Có	Không
Approve & Publish	Không	Không	Có	Không
Supersede version cũ	Không	Không	Có; FE tự cập nhật khi publish version mới	Không
Quản lý taxonomy/template	Không	Đề xuất	Đề xuất	Có

Actor chính khi demo: Luồng được trình diễn bằng hai phiên role: Knowledge Contributor biên soạn và gửi Draft SOP; sau đó chuyển role sang Knowledge Manager để kiểm duyệt và phê duyệt.

6. Nguồn khởi phát và điều kiện đầu vào

Nguồn khởi phát	Luồng nguồn	Kiểu yêu cầu	Dữ liệu pre-fill
Case/Lesson Learned có khả năng chuẩn hóa	FL-02	NEW_SOP hoặc UPDATE_EXISTING	sourceKnowledgeIds, proposedTitle, relatedAssetType, relatedFaultType, existingSopId nếu có.
Không tìm thấy hướng dẫn và yêu cầu tri thức đã được phân loại	FL-04	NEW_SOP	knowledgeRequestId, problemStatement, requester, priority.
SOP đến hạn rà soát và cần cập nhật	FL-05	UPDATE_EXISTING	existingSopId, currentVersion, reviewReason, feedback summary.
Knowledge Manager tạo task trực tiếp	Nội bộ FL-03	NEW_SOP hoặc UPDATE_EXISTING	assignedContributor, dueDate mock, businessReason.
Contributor đề xuất trực tiếp	Nội bộ FL-03	PROPOSAL	proposalNote; phải được Manager chấp nhận trước khi publish.

Precondition	Yêu cầu
Role	Người biên soạn có role Knowledge Contributor hoặc Knowledge Manager được giao authoring.
Source	Tối thiểu một source case/reference hoặc business reason hợp lệ; trường hợp khẩn cấp có thể dùng source chính thức từ nhà sản xuất/quy định.
Existing SOP	Nếu update, SOP hiện có phải tồn tại và version Published không được sửa trực tiếp.
Assignment	Prototype có thể cho phép Contributor tự nhận task; nhưng record phải có assignedTo.
Taxonomy	Có seed data cho category, asset type, fault type, role applicability và security level.

7. BPMN và hướng dẫn vẽ

Vẽ một pool “LABSL SOP Authoring and Publication Process” với ba lane: Knowledge Contributor, KMS Front-End và Knowledge Manager. Field Technician/FL-02 được thể hiện bằng Message Start Event hoặc nguồn tham chiếu, không cần là lane trong core process.

BPMN element	Tên đề xuất	Lane	Ý nghĩa
Message Start Event	Nhận SOP Proposal / Change Request	KMS Front-End	Bắt đầu từ FL-02, FL-04, FL-05 hoặc task trực tiếp.
XOR Gateway	Tạo mới hay cập nhật?	KMS Front-End	NEW_SOP hoặc UPDATE_EXISTING.
Service Task	Khởi tạo Draft SOP / Clone version	KMS Front-End	Tạo draft mới hoặc sao chép nội dung version hiện hành sang draft version mới.
User Task	Soạn SOP	Knowledge Contributor	Nhập metadata, phạm vi, an toàn, procedure, references và change summary.
Service Task	Validate Draft SOP	KMS Front-End	Kiểm tra required, conditional, version rule và source link.

BPMN element	Tên đề xuất	Lane	Ý nghĩa
XOR Gateway	Dữ liệu hợp lệ?	KMS Front-End	Không → lỗi; Có → cho submit.
User Task	Review Before Submit	Knowledge Contributor	Xem preview và xác nhận.
Service Task	Tạo Review Task	KMS Front-End	Status SUBMITTED và đưa vào SOP Review Queue.
User Task	Kiểm duyệt SOP	Knowledge Manager	Đánh giá nội dung, an toàn, nguồn, version và khả năng áp dụng.
XOR Gateway	Quyết định review?	Knowledge Manager	Request Changes / Reject / Approve.
User Task	Cập nhật SOP	Knowledge Contributor	Sửa theo comment và resubmit.
User Task	Xác nhận Publish Metadata	Knowledge Manager	Version, effective date, review date, security, owner.
Service Task	Publish SOP	KMS Front-End	Tạo SOP version Published và index mock cho FL-01.
Service Task	Supersede phiên bản cũ	KMS Front-End	Chỉ khi update và version mới có hiệu lực.
End Event	SOP Published / Rejected	Tương ứng	Kết thúc FL-03.

Message Start: Nhận SOP Proposal / SOP Change Request

- [Tạo mới hay cập nhật?]
 - NEW_SOP → Khởi tạo Draft SOP mới
 - UPDATE_EXISTING → Clone phiên bản Published thành Draft version mới
- Knowledge Contributor soạn Metadata → Scope → Safety → Procedure → References
- Review & Preview
- FE Validate
 - [Hợp lệ?]
 - Không → Hiện thị lỗi → quay lại section có lỗi
 - Có → Submit → SUBMITTED → SOP Review Queue
- Knowledge Manager review
 - [Decision?]
 - REQUEST_CHANGES → Contributor sửa → RESUBMITTED → review lại
 - REJECT → REJECTED → End
 - APPROVE → Xác nhận version/effective/review/security
 - Publish SOP
 - nếu update: Supersede version cũ
 - End: SOP Published → FL-01

Quy tắc BPMN: Không vẽ từng trường dữ liệu hoặc từng nút editor thành task. Gom các bước theo mục tiêu nghiệp vụ; state change và validation đặt trong lane KMS Front-End.

8. Luồng từng bước và trách nhiệm

Bước	Lane/Role	Thao tác	Điều kiện / dữ liệu	Kết quả
S01	KMS FE / Knowledge Manager	Tiếp nhận hoặc tạo SOP task	Proposal/change request có type và source	Task OPEN; assignedTo được xác định.
S02	Knowledge Contributor	Mở task và chọn Start Authoring	Role hợp lệ; không phải reviewer cuối	Tạo Draft SOP.
S03	KMS FE	Khởi tạo draft	NEW hoặc UPDATE	NEW: draft trống; UPDATE: clone version hiện hành.
S04	Knowledge Contributor	Nhập thông tin cơ bản	Title, type, domain, category, version intent	Metadata section hợp lệ.
S05	Knowledge Contributor	Định nghĩa mục đích, phạm vi và áp dụng	Purpose, scope, applicable assets/roles, exclusions	Applicability section hợp lệ.
S06	Knowledge Contributor	Khai báo điều kiện và an toàn	Prerequisites, tools, PPE, hazards, stop conditions	Safety section hợp lệ.

Bước	Lane/Role	Thao tác	Điều kiện / dữ liệu	Kết quả
S07	Knowledge Contributor	Soạn các bước và điểm quyết định	Procedure steps, expected results, warnings, branches, exceptions	Procedure section hợp lệ.
S08	Knowledge Contributor	Liên kết nguồn và mô tả thay đổi	Source cases, references, related SOP, change summary	Traceability section hợp lệ.
S09	KMS FE	Autosave và validate theo section	Required + conditional + cross-field rules	Draft lưu localStorage; errors map.
S10	Knowledge Contributor	Preview / Review Before Submit	Rendered SOP view + validation summary	Ready to submit.
S11	Knowledge Contributor	Xác nhận và Submit	Confirmation checkbox; all sections valid	status=SUBMITTED; submittedAt.
S12	KMS FE	Đưa vào SOP Review Queue	Tạo reviewTask mock	Manager nhìn thấy item.
S13	Knowledge Manager	Mở Review Detail	actorId khác authorId	status=IN_REVIEW; checklist hiển thị.
S14	Knowledge Manager	Đánh giá nội dung và version	Technical, safety, usability, source, ownership	Comment/checklist/decision.
S15A	Knowledge Manager	Request Changes	Sections + comment bắt buộc	CHANGES_REQUESTED.
S16A	Knowledge Contributor	Sửa và Resubmit	Giữ history và previous comments	RESUBMITTED; quay queue.
S15B	Knowledge Manager	Reject	Reason bắt buộc	REJECTED; read-only.
S15C	Knowledge Manager	Approve & Publish	Checklist pass; publish metadata hợp lệ	APPROVED → PUBLISHED.
S16C	KMS FE	Supersede version cũ nếu cần	UPDATE_EXISTING + version mới Published	Old version=SUPERSEDED; currentVersionId cập nhật.
S17	KMS FE	Điều hướng sang SOP Detail	Publish thành công	SOP sẵn sàng cho FL-01.

9. Mô hình trạng thái của SOP

Luồng thành công



Trạng thái	Ý nghĩa	Role được sửa	CTA chính
PROPOSAL	Đề xuất chưa bắt đầu biên soạn.	Knowledge Manager gán task; Contributor nhận	Start Authoring; Assign; Decline Task.
DRAFT	Đang soạn; chưa có hiệu lực.	Contributor owner của draft	Continue Editing; Preview; Submit.
SUBMITTED	Đã gửi, chờ Manager xử lý.	Không sửa	View; Withdraw trước IN_REVIEW nếu policy cho phép.
IN_REVIEW	Knowledge Manager đang kiểm duyệt.	Manager comment/decision	Request Changes; Reject; Approve.
CHANGES_REQUESTED	Cần sửa hoặc bổ sung.	Contributor	Edit Requested Sections; Resubmit.
RESUBMITTED	Đã gửi lại sau chỉnh sửa.	Không sửa cho đến review	View.
REJECTED	Không được chấp thuận.	Read-only	View Reason; Duplicate as Draft nếu có yêu cầu mới.
APPROVED	Đã duyệt nội dung, chờ xác nhận publish metadata.	Knowledge Manager	Confirm Publish.
PUBLISHED	Phiên bản chính thức, có hiệu lực theo Effective Date.	Không sửa trực tiếp; cập nhật bằng version mới	View; Create New Version.
SUPERSEDED	Phiên bản cũ đã được thay thế.	Read-only	View Current Version.
ARCHIVED	SOP không còn được sử dụng và không có bản thay thế đang hiệu lực.	Read-only; lifecycle thuộc FL-05	View Archive Reason.

PROPOSAL → DRAFT → SUBMITTED → IN_REVIEW
 IN_REVIEW → CHANGES_REQUESTED → RESUBMITTED → IN_REVIEW
 IN_REVIEW → REJECTED
 IN_REVIEW → APPROVED → PUBLISHED
 PUBLISHED (old version) → SUPERSEDED khi version mới Published
 PUBLISHED → FL-05 Review / Update → Draft version mới

10. Kiến trúc màn hình và route

ID	Route query-param	Màn hình / state	Role	Điểm vào	Điểm ra
SCR-FL03-01	/? screen=sops&tab=tasks hoặc /?screen=sops&tab=drafts	SOP Workspace — Tasks / Drafts / New SOP CTA	Contributor	Role switch/login	Task Detail; My SOP Drafts; Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới.
SCR-FL03-02	/?screen=sop-task-detail&id=:taskId	SOP Proposal / Change Request Detail	Contributor, Manager	Dashboard/FL-02 handoff	Start Authoring; Assign; Related sources.
SCR-FL03-03	/?screen=sop-library	SOP Library / Existing SOP Selection	Contributor, Manager	Update flow	SOP Detail; Create New Version.
SCR-FL03-04	/?screen=sop-editor&step=metadata&id=:draftId	Step 1 — Metadata & Version	Contributor	Task/Library	Step 2; Save & Exit.
SCR-FL03-05	/?screen=sop-editor&step=scope&id=:draftId	Step 2 — Purpose, Scope & Applicability	Contributor	Step 1	Step 3.
SCR-FL03-06	/?screen=sop-editor&step=safety&id=:draftId	Step 3 — Preconditions, Resources & Safety	Contributor	Step 2	Step 4.
SCR-FL03-07	/?screen=sop-editor&step=procedure&id=:draftId	Step 4 — Procedure Steps & Decisions	Contributor	Step 3	Step 5.
SCR-FL03-08	/?screen=sop-editor&step=references&id=:draftId	Step 5 — References, Sources & Change Summary	Contributor	Step 4	Step 6.
SCR-FL03-09	/?screen=sop-editor&step=review&id=:draftId	Step 6 — Preview & Submit	Contributor	Step 5	Success; edit step.
SCR-FL03-10	/?screen=sop-submit-success&id=:draftId	Submit Success	Contributor	Submit	My SOP Drafts; Dashboard.
SCR-FL03-11	/?screen=my-sop-drafts	My SOP Drafts / Submissions	Contributor	Dashboard/Success	Continue; View Status; Rework.
SCR-FL03-12	/?screen=sop-review-queue	SOP Review Queue	Knowledge Manager	Manager Dashboard	SOP Review Detail.
SCR-FL03-13	/?screen=sop-review-detail&id=:draftId	SOP Review Detail	Knowledge Manager	Review Queue	Decision modal; Compare; Published Detail.
SCR-FL03-14	/?screen=sop-version-compare&id=:draftId	Version Compare	Contributor, Manager	Editor/Review Detail	Back to Review/Editor.
SCR-FL03-15	Modal trên Review Detail	Review Decision & Publish Modals	Knowledge Manager	Review Detail	Queue; Rework; Published.
SCR-FL03-16	/?screen=sop-detail&id=:sopId&version=:version	Published SOP Detail	Role được phép	Publish/Library/Search	FL-01; Version History; Create New Version.
SCR-FL03-17	/?screen=sop-version-history&id=:sopId	SOP Version History	Contributor, Manager	SOP Detail	Open version; Compare; New Version.

KNOWLEDGE CONTRIBUTOR

Contributor Dashboard → SOP Task Detail

→ Start Authoring

→ Metadata → Scope → Safety → Procedure → References → Preview & Submit

→ Submit Success → My SOP Drafts

→ (Request Changes) Continue Editing → Resubmit

KNOWLEDGE MANAGER

Management Dashboard → SOP Review Queue → SOP Review Detail

└ Request Changes → Contributor Rework

└ Reject → SOP Draft Detail (read-only)

└ Approve & Publish → Published SOP Detail

└ nếu Update: Version History hiển thị bản cũ SUPERSEDED

11. Đặc tả chi tiết từng màn hình

Cập nhật v1.1: Nếu UI dùng route SOP Workspace thay cho Contributor Dashboard riêng, vẫn bắt buộc hiển thị CTA Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới cho Contributor/Knowledge Manager. Không được chỉ dựa vào seed task NEW_SOP có sẵn vì người dùng sẽ không biết cách khởi tạo luồng mới.

11.1 SCR-FL03-01 — Contributor Dashboard / SOP Tasks

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Giúp Contributor nhìn thấy task SOP được giao, draft đang soạn và có một CTA rõ ràng để khởi tạo luồng SOP mới khi có business reason/source hợp lệ.
Role	Knowledge Contributor. Knowledge Manager thấy widget SOP Review Queue và Overdue Reviews.
Primary CTA	Mở task ưu tiên; Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới; mở My SOP Drafts.
Dữ liệu	assignedTasks, draftCount, changesRequestedCount, submittedCount, recentlyPublished.

Component ID	Nhân	Loại UI	Dữ liệu	Quy tắc
DASH-SOP-TASK	Nhiệm vụ SOP của tôi	List/card	assignedTasks[]	Sort priority desc, createdAt asc.
DASH-SOP-DRAFT	Bản nháp đang soạn	Metric/link	draftCount	Nhấn mở My SOP Drafts.
DASH-SOP-REWORK	Cần chỉnh sửa	Warning metric/link	changesRequestedCount	Ẩn nếu 0.
DASH-SOP-NEW	Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới	Secondary hoặc primary button	currentUser, taxonomy, optional source	CTA bắt buộc trong SOP Workspace khi role là Contributor hoặc Knowledge Manager. Bấm nút tạo NEW_SOP proposal/task hoặc draft DRAFT có business reason/source; không publish trực tiếp; route sang Task Detail hoặc Editor Step 1.
DASH-SOP-PUBLISHED	SOP vừa xuất bản	Compact list	recentlyPublished	Link SOP Detail.

11.2 SCR-FL03-02 — SOP Proposal / Change Request Detail

Section	Trường hiển thị	Hành động
Header	taskId, requestType, priority, status, assignedTo, createdBy, createdAt	Accept Task; Reassign — Manager; Decline with reason.
Business reason	problemStatement, proposalNote, requestedOutcome	Read-only.
Source knowledge	sourceKnowledgels, source type, title, summary, validation status	Open source in new view.
Existing SOP	existingSopId, currentVersion, reviewDate, status	Open; Create New Version.
Suggested metadata	proposedTitle, category, asset types, fault types	Use as pre-fill.
Assignment	assignedContributor, targetDate mock	Manager edit; Contributor read.
Primary CTA	Start New SOP hoặc Start Update	Tạo Draft và route Step 1.
New SOP CTA	Nút Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới, mode=NEW_SOP, assignee=currentUser, source/businessReason.	Khởi tạo proposal/task NEW_SOP; nếu tạo draft trực tiếp thì vẫn status=DRAFT và bắt buộc submit/review/publish theo SoD.

Decision trước authoring: Nếu requestType=UPDATE_EXISTING nhưng existingSopId không tồn tại hoặc đã Archived không hợp lệ, không cho Start Update; Manager phải sửa task thành NEW_SOP hoặc chọn SOP khác.

11.3 SCR-FL03-03 — SOP Library / Chọn SOP cần cập nhật

Component	Dữ liệu	Quy tắc
Search	title, SOP ID, asset type, category	Tìm trong seed SOP Published/Superseded.
Filter	status, category, asset type, review due	Mặc định Published.
SOP card	sopId, title, currentVersion, effectiveDate, reviewDate, Manager	Badge Published/Review Due.
Create New Version	sopId/currentVersionId	Contributor chỉ thấy khi có task hoặc quyền demo.
Open Version History	sopId	Đi tới SCR-FL03-17.
No result	Không tìm thấy SOP liên quan	Cho quay task và chọn NEW_SOP; không tự tạo nếu task yêu cầu update.

11.4 SCR-FL03-04 — Step 1: Metadata và phiên bản

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Xác định danh tính tài liệu, loại thay đổi, taxonomy, owner và version intent.
Stepper	Bước 1/6 — Metadata & Version.
Primary CTA	Tiếp tục.
Secondary CTA	Lưu nháp và thoát.
Update flow	Hiển thị banner “Đang tạo phiên bản mới từ SOP-X v1.2”; không sửa current Published version.

ID	Nhãn	Loại	Bắt buộc	Validation / nguồn	Ví dụ
META-TASK	SOP Task / Request ID	Readonly text	Có	Pre-fill từ task	SOPTASK-2026-008
META-MODE	Loại thao tác	Readonly/Radio	Có	NEW_SOP / UPDATE_EXISTING	UPDATE_EXISTING
META-SOP-ID	SOP ID	Readonly hoặc generated preview	Có	NEW: generated khi publish; UPDATE: existing ID	SOP-NET-007
META-BASE-VERSION	Phiên bản nguồn	Readonly	Điều kiện	Bắt buộc khi UPDATE	1.2
META-CHANGE-LEVEL	Mức thay đổi dự kiến	Radio	Có	MINOR / MAJOR	MAJOR
META-PROPOSED-VERSION	Phiên bản dự kiến	Readonly generated	Có	MINOR 1.2→1.3; MAJOR 1.2→2.0	2.0
META-TITLE	Tên SOP	Text	Có	10-200 ký tự; duy nhất trong current scope	Chẩn đoán nhiều Smart Node mất kết nối
META-DESCRIPTION	Tóm tắt	Textarea	Có	30-500 ký tự; dùng cho card/search	Quy trình kiểm tra thành phần dùng chung trước khi thay node.
META-DOMAIN	Miền tri thức	Select	Có	taxonomy.domains	Smart Lighting Network
META-CATEGORY	Danh mục	Select	Có	taxonomy.categories	Troubleshooting / SOP
META-ASSET-TYPES	Loại tài sản áp dụng	Multi-select	Có	taxonomy.assetTypes	CityTouch Node
META-FAULT-TYPES	Loại lỗi liên quan	Multi-select	Không	taxonomy.faultTypes	Connectivity Loss
META-LANGUAGE	Ngôn ngữ	Select	Có	vi / en; BCP47-compatible code	vi
META-SECURITY	Mức bảo mật dự kiến	Select	Có	INTERNAL / RESTRICTED	INTERNAL
META-MANAGER	Knowledge Manager chịu trách nhiệm	Select	Có	mock users role=KNOWLEDGE_MANAGE R	KM-001
META-TAGS	Từ khóa	Tag input	Không	Tối đa 10; gợi ý taxonomy	offline, shared power, cable theft

11.5 SCR-FL03-05 — Step 2: Mục đích, phạm vi và khả năng áp dụng

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Làm rõ SOP giải quyết việc gì, áp dụng cho ai/tài sản nào, trong điều kiện nào và không áp dụng khi nào.
Stepper	Bước 2/6 — Purpose, Scope & Applicability.
Primary CTA	Tiếp tục.
UX	Các trường dài dùng helper text và ví dụ; không dùng placeholder thay label.

ID	Nhãn	Loại	Bắt buộc	Validation / nguồn	Ví dụ
SCOPE-PURPOSE	Mục đích	Textarea	Có	30-1500 ký tự	Chuẩn hóa chẩn đoán mất kết nối đồng thời để giảm thay node không cần thiết.
SCOPE-IN	Phạm vi áp dụng	Textarea	Có	30-1500 ký tự	Áp dụng khi từ 3 Smart Node trở lên cùng offline trong một vùng.
SCOPE-OUT	Ngoài phạm vi / không áp dụng	Textarea	Có	20-1000 ký tự	Không áp dụng khi chỉ một node lỗi hoặc có lệnh bảo trì firmware.
SCOPE-ROLES	Vai trò được thực hiện	Multi-select	Có	Field Technician / Network Specialist profile	Field Technician
SCOPE-SKILL	Năng lực/chứng nhận cần có	Textarea/tag	Không	Tối đa 1000	Được đào tạo an toàn điện và thao tác CityTouch.
SCOPE-LOCATION	Môi trường/vị trí áp dụng	Multi-select/text	Không	Outdoor, underground vault, control center...	Outdoor / underground cable pit
SCOPE-TRIGGER	Điều kiện khởi phát	Textarea	Có	20-1000 ký tự	Cảnh báo nhóm node offline hoặc work order nhiều thiết bị.
SCOPE-END	Tiêu chí hoàn tất	Textarea	Có	20-1000 ký tự	Kết nối khôi phục và ổn

ID	Nhãn	Loại	Bắt buộc	Validation / nguồn	Ví dụ
					định tối thiểu 15 phút.
SCOPE-FREQ	Tần suất sử dụng dự kiến	Select	Không	AD_HOC / DAILY / WEEKLY / RARE	AD_HOC

11.6 SCR-FL03-06 — Step 3: Điều kiện, nguồn lực và an toàn

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Xác định điều kiện trước khi thực hiện, công cụ, PPE, mối nguy, biện pháp kiểm soát và điều kiện phải dừng.
Stepper	Bước 3/6 — Preconditions, Resources & Safety.
Primary CTA	Tiếp tục.
High-risk rule	Nếu riskLevel=HIGH/CRITICAL, safety checklist và Stop Conditions là bắt buộc; Review Detail ưu tiên.

ID	Nhãn	Loại	Bắt buộc	Validation / nguồn	Ví dụ
SAFE-RISK	Mức rủi ro	Radio/Select	Có	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL	HIGH
SAFE-PRECONDITIONS	Điều kiện tiên quyết	Repeatable list	Có	Ít nhất 1; mỗi mục 5-500 ký tự	Xác nhận work order và vùng ảnh hưởng.
SAFE-TOOLS	Công cụ/thiết bị cần có	Repeatable rows	Có	name, qty, specification optional	Máy đo điện áp; bộ khóa/treo thẻ.
SAFE-PPE	PPE bắt buộc	Multi-select + note	Điều kiện	Bắt buộc nếu risk != LOW	Găng cách điện, kính, đai an toàn.
SAFE-HAZARDS	Mối nguy	Repeatable cards	Điều kiện	Bắt buộc nếu risk HIGH/CRITICAL	Điện áp cao; giao thông; hố ga.
SAFE-CONTROLS	Biện pháp kiểm soát	Repeatable cards linked hazard	Điều kiện	Mỗi hazard có ít nhất 1 control	Cô lập nguồn; rào chắn khu vực.
SAFE-WARNINGS	Cảnh báo nổi bật	Textarea/callout list	Không	Tối đa 5 warning	Không mở hộp node trước khi kiểm tra nguồn chung.
SAFE-STOP	Điều kiện phải dừng	Repeatable list	Có	Ít nhất 1 đối với mọi SOP ký thuật	Dừng nếu không thể xác nhận nguồn đã cô lập.
SAFE-EMERGENCY	Xử lý khẩn cấp	Textarea	Điều kiện	Bắt buộc HIGH/CRITICAL	Cô lập khu vực và báo điều hành.
SAFE-REFERENCES	Tiêu chuẩn/quy định an toàn liên quan	Reference links	Không	identifier, title, url/file	LABSL Electrical Safety Manual.

11.7 SCR-FL03-07 — Step 4: Các bước thực hiện và điểm quyết định

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Soạn trình tự thao tác có thể theo dõi, kiểm tra và áp dụng trong thực tế.
Stepper	Bước 4/6 — Procedure Steps & Decisions.
Editor	Repeatable step cards; drag/drop là tùy chọn, phải có Move Up/Down bằng nút.
Primary CTA	Tiếp tục.
Minimum	Ít nhất 2 procedure steps; mỗi step có action và expected result.

Trường trong Procedure Step	Loại	Bắt buộc	Quy tắc / ví dụ
stepId	Generated	Có	STEP-01, STEP-02...; ổn định khi reorder.
sequence	Number	Có	Tự cập nhật theo thứ tự hiển thị.
title	Text	Có	5-120 ký tự; "Xác nhận phạm vi cảnh báo".

Trường trong Procedure Step	Loại	Bắt buộc	Quy tắc / ví dụ
instruction	Textarea/Rich text nhẹ	Có	10-1500 ký tự; dùng động từ rõ ràng.
expectedResult	Textarea	Có	5-500 ký tự; tiêu chí xác nhận bước hoàn thành.
warning	Warning callout	Không	Không thay thế Safety section.
requiredEvidence	Select/text	Không	Photo, measurement, checkbox, log.
responsibleRole	Select	Có	Role thực hiện bước; thường Field Technician.
estimatedMinutes	Number	Không	0-1440; chỉ dữ liệu tham khảo.
decisionPoint	Toggle	Không	Nếu bật → question và branches bắt buộc.
decisionQuestion	Text	Điều kiện	Ví dụ “Có nhiều node cùng dùng chung nguồn không?”
branches	Repeatable branch	Điều kiện	Mỗi branch có conditionLabel và nextStepId/outcome.

Thành phần bổ sung	Trường / quy tắc
Exception	exceptionId, condition, action, escalationRole, returnStepId/endOutcome.
Escalation	Khi không đủ thẩm quyền hoặc điều kiện an toàn, chỉ định role/đầu mối cần liên hệ.
Completion checklist	Danh sách kiểm tra cuối quy trình; ít nhất 1 item.
Rollback/Recovery	Không bắt buộc; dùng khi thao tác có thể cần hoàn nguyên.
Illustration	Ảnh/sơ đồ mẫu bundled trong prototype; có alt text.

Không biến SOP thành flowchart khó đọc: Trên mobile, hiển thị procedure theo danh sách step tuần tự. Decision branch có thể dùng “Nếu/Thì” và nút mở sơ đồ đơn giản; không bắt buộc build canvas BPMN trong prototype.

11.8 SCR-FL03-08 — Step 5: Nguồn, quan hệ và tóm tắt thay đổi

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Chứng minh nguồn gốc nội dung, liên kết các case/bài học, tài liệu nhà sản xuất và mô tả những gì thay đổi.
Stepper	Bước 5/6 — References, Sources & Change Summary.
Primary CTA	Xem trước SOP.
Traceability	Ít nhất một sourceKnowledgeId hoặc externalReference; update phải có changeSummary.

ID	Nhãn	Loại	Bắt buộc	Validation / nguồn	Ví dụ
REF-SOURCES	Case/Lesson Learned nguồn	Search + multi-select	Có hoặc external ref	Chỉ nội dung VALIDATED/PUBLISHED	CASE-CABLE-042, LL-NET-014
REF-REQUEST	Knowledge Request nguồn	Search/link	Không	knowledgeRequestId	KR-2026-011
REF-OEM	Tài liệu nhà sản xuất	Repeatable reference	Không	title, documentNo, version, sourceUrl/file	CityTouch Installation Manual v5
REF-INTERNAL	Quy định/tài liệu nội bộ	Repeatable reference	Không	identifier, title, version	LABSL Electrical Safety Manual
REF-RELATED-SOP	SOP liên quan	Search + relation type	Không	prerequisite / related / conflicts / replaces	SOP-ELEC-003
REF-CHANGE-SUMMARY	Tóm tắt thay đổi	Textarea	Điều kiện	Bắt buộc UPDATE; 20-1500 ký tự	Bổ sung kiểm tra cấp chung trước khi thảo node.

ID	Nhãn	Loại	Bắt buộc	Validation / nguồn	Ví dụ
REF-CHANGE-REASON	Lý do thay đổi	Select + note	Điều kiện	FIELD_EVIDENCE, SAFETY, TECHNOLOGY, ERROR, PERIODIC_REVIEW	FIELD_EVIDENCE
REF-AFFECTED	Phần bị ảnh hưởng	Multi-select	Điều kiện	Scope, Safety, Procedure, Metadata, References	Procedure, Safety
REF-MIGRATION	Hướng dẫn chuyển tiếp	Textarea	Không	Dùng nếu version mới thay đổi thao tác đang thực hiện	Dừng sử dụng checklist v1.2 từ ngày hiệu lực.

11.9 SCR-FL03-09 — Step 6: Preview và Submit

Section hiển thị	Dữ liệu	Hành động
Document header	SOP ID preview, title, proposed version, status DRAFT, Manager	Không sửa trực tiếp.
Metadata	Domain, category, assets, security, language	Edit → Step 1.
Purpose & Scope	Purpose, in/out scope, roles, trigger, completion	Edit → Step 2.
Safety summary	Risk, PPE, hazards, controls, warnings, stop conditions	Edit → Step 3.
Procedure preview	Numbered steps, expected results, branches, exceptions	Edit → Step 4.
References & provenance	Source cases, external docs, related SOP, change summary	Edit → Step 5.
Validation summary	Errors/warnings theo section	Click chuyển section.
Confirmation	"Tôi xác nhận bản nháp phản ánh nguồn đã nêu và sẵn sàng để kiểm duyệt."	Checkbox bắt buộc.
Primary CTA	Submit for Review	Validate toàn draft; guard submit lặp.
Secondary CTA	Save & Exit; Print Preview giả lập	Không publish.

11.10 SCR-FL03-10 — Submit Success

Component	Nội dung
Success title	Đã gửi SOP để kiểm duyệt.
Reference	draftId, proposedSopId/version, submittedAt.
Next steps	Knowledge Manager sẽ kiểm tra nội dung; Contributor theo dõi tại My SOP Drafts.
Primary CTA	Xem trạng thái SOP.
Secondary CTA	Quay lại Dashboard; Xem SOP Library.

11.11 SCR-FL03-11 — My SOP Drafts / Submissions

Component	Dữ liệu / quy tắc
Tabs	Draft, Submitted/In Review, Needs Changes, Rejected, Published.
SOP row/card	draftId/sopId, title, mode, proposedVersion, status, updatedAt, taskId, reworkCount.
Primary action	Continue Editing / View / Edit Requested Sections / View Published.
Sort	updatedAt desc; filter mode/category/status.
Empty state	Message theo tab; CTA chỉ khi phù hợp.

Status	CTA hiển thị
DRAFT	Continue Editing; Delete Draft nếu không liên kết task bắt buộc.
SUBMITTED/RESUBMITTED/IN_REVIEW	View; Withdraw chỉ trước review nếu policy demo cho phép.
CHANGES_REQUESTED	Edit & Resubmit.
REJECTED	View Reason; Create New Draft from Copy khi có task mới.
PUBLISHED	View Published SOP; Version History.

11.12 SCR-FL03-12 — SOP Review Queue

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Giúp Knowledge Manager ưu tiên SOP chờ kiểm duyệt.
Default filter	SUBMITTED + RESUBMITTED; sort risk desc, priority desc, submittedAt asc.
Primary action	Open Review.
High-risk badge	HIGH/CRITICAL hiển thị rõ và yêu cầu safety checklist đầy đủ.

Column/Card field	Nguồn	Display rule
draftId / sopId	draft	Link review detail.
title	metadata	Tối đa 2 dòng.
mode / proposedVersion	metadata	NEW v1.0 hoặc UPDATE v2.0.
riskLevel	safety	Badge text + icon.
category / asset types	metadata	Compact chips.
author	user	Tên + team.
submittedAt / age	timestamp	Ví dụ "1 ngày trước".
sourceCount	references	Badge số nguồn.
reworkCount	reviewHistory	Hiển thị nếu >0.
status	workflow	SUBMITTED/RESUBMITTED.

Filter	Giá trị
Status	Submitted, Resubmitted, In Review.
Mode	New SOP, Update Existing.
Risk	Critical, High, Medium, Low.
Category	taxonomy.categories.
Asset Type	taxonomy.assetTypes.
Author	mock Contributors.
Age	<24h, 1-3d, >3d.

11.13 SCR-FL03-13 — SOP Review Detail

Section	Nội dung	Manager action
Header	draftId, title, mode, version, risk, author, timestamps	Start Review; Open source task.
Version context	base version, proposed version, change level	Open Compare.
Purpose & Scope	Purpose, scope, roles, trigger, completion	Pass/Needs Change + comment.

Section	Nội dung	Manager action
Safety	Risk, PPE, hazards, controls, stop/emergency	Mandatory safety checklist.
Procedure	Steps, expected results, decisions, exceptions	Pass/Needs Change + field comment.
References	Source cases, manuals, related SOP, change summary	Verify traceability.
Preview	Rendered SOP as end-user sees it	Open full preview.
Review checklist	Completeness, accuracy, safety, usability, source, version, ownership	Required before Approve.
Decision bar	Request Changes, Reject, Approve & Publish	Sticky bottom; not color-only.

Checklist item	Giá trị	Approve condition
Mục đích và phạm vi rõ ràng	Pass / Needs Change	Pass.
Vai trò và điều kiện áp dụng phù hợp	Pass / Needs Change	Pass.
Rủi ro, PPE và stop conditions đầy đủ	Pass / Needs Change / N/A	Pass hoặc N/A có lý do.
Các bước có thứ tự và expected result	Pass / Needs Change	Pass.
Decision/exception không mâu thuẫn	Pass / Needs Change / N/A	Pass hoặc N/A.
Nguồn và case được truy vết	Pass / Needs Change	Pass.
Version/change summary đúng	Pass / Needs Change / N/A	Pass hoặc N/A.
Không vi phạm bảo mật/quyền	Pass / Needs Change	Pass.
Có Knowledge Manager và review date	Pass / Needs Change	Pass.

11.14 SCR-FL03-14 — Version Compare

Component	Nội dung / quy tắc
Version selector	Base version vs Proposed draft; chỉ update flow.
Change summary	changeReason, affectedSections, author note.
Section diff	Metadata, Scope, Safety, Procedure, References.
Visual convention	Added, removed, modified có text/label và background; không chỉ dùng màu.
Procedure compare	Hiển thị step added/removed/reordered; stable stepId giúp so sánh.
CTA	Back to Review; Add Comment to Section.

Phạm vi FE: Không cần xây thuật toán diff văn bản phức tạp. Seed data có thể chứa `changes[]` đã tính sẵn để màn hình chỉ render trạng thái Added/Removed/Modified.

11.15 SCR-FL03-15 — Review Decision và Publish Modals

11.15.1 Request Changes Modal

Field	Loại	Bắt buộc	Quy tắc
requestedSections	Multi-select/checklist	Có	Metadata, Scope, Safety, Procedure, References, Version.
requestedFieldIds	Field/step checklist	Không	Dùng để highlight rework.
comment	Textarea	Có	20-2000 ký tự; hướng dẫn cụ thể.
severity	Select	Không	BLOCKER / IMPORTANT /

Field	Loại	Bắt buộc	Quy tắc
			SUGGESTION; chỉ BLOCKER chặn resubmit nếu chưa xử lý.
Confirm	Primary CTA	—	status=CHANGES_REQUESTED; add review event.

11.15.2 Reject Modal

Field	Loại	Bắt buộc	Giá trị / quy tắc
reasonCode	Select	Có	DUPLICATE, NOT_SUITABLE_AS_SOP, INSUFFICIENT_EVIDENCE, SAFETY_RISK, POLICY_CONFLICT, OTHER.
comment	Textarea	Có	20-2000 ký tự.
relatedExistingSopId	Search/link	Điều kiện	Dùng khi DUPLICATE.
Confirm Reject	Destructive CTA	—	Có xác nhận; status=REJECTED.

11.15.3 Approve & Publish Modal

Field	Loại UI	Bắt buộc	Validation / giá trị
finalVersion	Text/readonly generated	Có	1.0 / 1.3 / 2.0 theo rule
effectiveDate	Date	Có	Hôm nay hoặc tương lai; không trước approval date
reviewDate	Date	Có	Lớn hơn effectiveDate; seed có thể +12 tháng
knowledgeManagerId	Select/readonly	Có	Current Manager hoặc Manager được chỉ định
securityLevel	Select	Có	INTERNAL/RESTRICTED
allowedRoles	Multi-select	Có	Role được xem SOP trong FL-01
publishNote	Textarea	Không	Thông báo thay đổi cho người dùng
supersedeOldVersion	Checkbox/readonly	Điều kiện	Bắt buộc UPDATE khi version mới có hiệu lực
notifyUsersMock	Checkbox	Không	Tạo notification record giả lập
confirmResponsibility	Checkbox	Có	Manager xác nhận trách nhiệm với phiên bản đã publish

11.16 SCR-FL03-16 — Published SOP Detail

Section	Trường	Yêu cầu
Header	sopId, title, version, status, effectiveDate, reviewDate	Published badge; warning nếu future effective.
Governance	Knowledge Manager, creator, approvedBy, approvedAt, security	Bắt buộc.
Purpose & Scope	purpose, scope, exclusions, roles, trigger, completion	Đọc nhanh, chia section.
Safety	risk, PPE, hazards, controls, warnings, stop/emergency	High-risk callout trước procedure.
Procedure	Numbered steps, expected result, evidence, decisions	Mobile-friendly; checkbox demo không thay đổi SOP.
Exceptions	condition, action, escalation	Ẩn section nếu không có.
References	source cases, manuals, related SOP	Link theo quyền.
Version	change summary, base version, current marker	Link Version History.

Section	Trường	Yêu cầu
CTA	Mark as Applied (FL-01), Submit Field Experience (FL-02), Create New Version (Contributor/Manager)	Role-aware.

11.17 SCR-FL03-17 — SOP Version History

Column / component	Dữ liệu	Quy tắc
Version	versionNumber	Current version nổi bật.
Status	PUBLISHED/SUPERSEDED/ARCHIVED	Text + icon.
Effective / superseded date	timestamps	Hiển thị đầy đủ.
Change summary	changeSummary	Tối đa 2 dòng; mở detail để xem đủ.
Author / Approver	user references	Tên + role.
Source count	sourceKnowledgeIds	Link sources.
Open version	versionId	Superseded hiển thị warning và link Current Version.
Compare	base/current version	Mở Version Compare.
Create New Version	currentSopId	Contributor/Manager, tạo task/draft mới.

12. Data model và từ điển dữ liệu

12.1 SopTask Model

```
{
  "id": "SOPTASK-2026-008",
  "requestType": "UPDATE_EXISTING",
  "status": "OPEN",
  "priority": "HIGH",
  "createdFromFlow": "FL-02",
  "sourceKnowledgeIds": ["CASE-CABLE-042", "LL-NET-014"],
  "existingSopId": "SOP-NET-007",
  "assignedTo": "KC-001",
  "createdBy": "KM-001",
  "businessReason": "Bổ sung kiểm tra cáp chung trước khi thay node",
  "createdAt": "2026-07-21T10:30:00+07:00"
}
```

12.2 SopDraft Model

```
{
  "id": "SOPD-2026-0012",
  "taskId": "SOPTASK-2026-008",
  "mode": "UPDATE_EXISTING",
  "sopId": "SOP-NET-007",
  "baseVersionId": "SOPV-NET-007-1.2",
  "proposedVersion": "2.0",
  "status": "DRAFT",
  "authorId": "KC-001",
  "metadata": {
    "title": "Chẩn đoán nhiều Smart Node mất kết nối",
    "summary": "Kiểm tra thành phần dùng chung trước khi thay node.",
    "domainId": "SMART_NETWORK",
    "categoryId": "SOP_TROUBLESHOOTING",
    "assetTypeIds": ["CITYTOUCH_NODE"],
    "faultTypeIds": ["CONNECTIVITY_LOSS"],
    "securityLevel": "INTERNAL",
    "knowledgeManagerId": "KM-001"
  },
  "applicability": {
    "purpose": "...", "scope": "...", "exclusions": "...",
    "applicableRoleIds": ["FIELD_TECHNICIAN"],
    "trigger": "...", "completionCriteria": "..."
  },
  "safety": {
    "riskLevel": "HIGH",
    "preconditions": [], "tools": [], "ppe": [],
    "hazards": [], "controls": [], "stopConditions": []
  },
  "procedureSteps": [],
  "exceptions": [],
  "references": {
    "sourceKnowledgeIds": ["CASE-CABLE-042", "LL-NET-014"],
    "externalReferences": [], "relatedSopIds": ["SOP-ELEC-003"],
    "changeReason": "FIELD_EVIDENCE",
    "changeSummary": "Bổ sung kiểm tra cáp chung."
  },
  "createdAt": "2026-07-21T11:00:00+07:00",
  "updatedAt": "2026-07-21T14:15:00+07:00"
}
```

12.3 Published SOP Version Model

```
{
  "sopId": "SOP-NET-007",
  "currentVersionId": "SOPV-NET-007-2.0",
  "versions": [
    {
      "id": "SOPV-NET-007-2.0",
      "version": "2.0",
      "status": "PUBLISHED",
      "effectiveDate": "2026-08-01",
      "reviewDate": "2027-08-01",
      "authorId": "KC-001",
      "approvedBy": "KM-001",
      "sourceDraftId": "SOPD-2026-0012",
      "sourceKnowledgeIds": ["CASE-CABLE-042", "LL-NET-014"],
      "supersedesVersionId": "SOPV-NET-007-1.2"
    }
  ]
}
```

12.4 Review Event Model

```
{
  "id": "SOPREV-0091",
  "draftId": "SOPD-2026-0012",
  "action": "REQUEST_CHANGES",
  "actorId": "KM-001",
  "requestedSections": ["SAFETY", "PROCEDURE"],
  "requestedFieldIds": ["SAFE-STOP", "STEP-03.expectedResult"],
  "comment": "Bổ sung điều kiện dừng và tiêu chí xác nhận bước 3.",
  "createdAt": "2026-07-22T09:15:00+07:00"
}
```

13. Business rules

Mã	Quy tắc
BR-SOP-001	Người tạo Draft SOP không được phê duyệt cùng Draft đó. FE kiểm tra `currentUserId != authorId` trước Approve.
BR-SOP-002	Field Technician không được tạo hoặc approve SOP chính thức; chỉ cung cấp source case/feedback.
BR-SOP-003	Mọi SOP phải có title, purpose, scope, applicable roles/assets, trigger, completion criteria, Knowledge Manager, effective date và review date.
BR-SOP-004	Mọi SOP kỹ thuật phải có precondition và stop condition. SOP risk HIGH/CRITICAL phải có PPE, hazards, controls và emergency action.
BR-SOP-005	Mỗi procedure step phải có action và expected result; decision point phải có ít nhất hai branch hợp lệ.
BR-SOP-006	Draft SOP phải liên kết tối thiểu một nguồn đã kiểm chứng hoặc tài liệu chính thức có identifier.
BR-SOP-007	Không được sửa trực tiếp SOP version PUBLISHED. Mọi cập nhật tạo một SopDraft/version mới.
BR-SOP-008	MINOR tăng số sau dấu chấm; MAJOR tăng số chính và đưa số phụ về 0. Ví dụ 1.2→1.3 hoặc 1.2→2.0.
BR-SOP-009	Thay đổi scope, safety control, decision logic hoặc thứ tự quan trọng phải là MAJOR trong prototype.
BR-SOP-010	Approve chỉ khả dụng khi mọi checklist bắt buộc đạt Pass/N/A hợp lệ và không có BLOCKER comment chưa xử lý.
BR-SOP-011	SOP chỉ xuất hiện chính thức trong FL-01 khi status=PUBLISHED, effectiveDate≤today và người dùng có quyền.
BR-SOP-012	Khi publish version update, version cũ chuyển SUPERSEDED; version cũ vẫn xem được qua history nhưng có warning.
BR-SOP-013	Không xóa vật lý SOP Published/Superseded trong prototype; chỉ archive thuộc FL-05.
BR-SOP-014	Review Date phải sau Effective Date. Prototype mặc định gợi ý 12 tháng nhưng cho Manager chỉnh.
BR-SOP-015	Security Level=RESTRICTED phải có allowedRoles và không để lộ procedure summary nhạy cảm cho role không có quyền.
BR-SOP-016	Update flow bắt buộc có changeReason, changeSummary và affectedSections.
BR-SOP-017	Submit/Approve/Publish phải có guard chống thao tác lặp và ghi mock event.
BR-SOP-018	Procedure reorder phải giữ stable stepId để comment và version compare không bị mất liên kết.
BR-SOP-019	Admin có thể reset/mock config nhưng không được xuất hiện là approver nội dung.
BR-SOP-020	Published SOP phải giữ provenance: sourceDraftId, source task/request và sourceKnowledgeIds.
BR-SOP-021	CTA Tạo SOP mới phải hiển thị rõ với Contributor/Knowledge Manager trong FL-03. Hành động này chỉ tạo NEW_SOP proposal/task/draft có nguồn hoặc business reason hợp lệ;

Mã	Quy tắc
	không được bỏ qua bước submit, review, SoD và publish bởi Knowledge Manager.

13.1 Decision table — Minor hay Major version

Loại thay đổi	Minor	Major	Giải thích prototype
Sửa chỉnh tả/format không ảnh hưởng nghĩa	Có	Không	1.2→1.3.
Bổ sung reference không đổi procedure	Có	Có thể	Minor nếu không thay đổi yêu cầu.
Thêm/bỏ bước thực hiện	Không	Có	Thay đổi cách thực hiện.
Thay đổi thứ tự bước có ảnh hưởng kết quả/an toàn	Không	Có	Major.
Thay đổi phạm vi tài sản/vai trò	Không	Có	Major.
Thay đổi PPE/hazard/control/stop condition	Không	Có	Major.
Bổ sung giải thích nhưng không thay đổi action	Có	Không	Minor.
Thay đổi decision branch/outcome	Không	Có	Major.

13.2 Decision table — Cho phép Approve

Điều kiện	Approve enabled?	UI
currentUserId = authorId	Không	Disable; “Người biên soạn không thể tự phê duyệt”.
Có checklist Needs Change	Không	Highlight checklist.
Có BLOCKER comment chưa resolved	Không	Hiển thị blocker count.
Thiếu effective/review date	Không	Validation trong Publish Modal.
Risk HIGH nhưng thiếu stop condition/PPE/hazard control	Không	Safety validation.
Update nhưng thiếu change summary	Không	Version validation.
Tất cả điều kiện đạt	Có	Enable Approve & Publish.

14. Logic Front-End và state management

State group	Dữ liệu chính	Gợi ý quản lý
Role/session	currentUser, currentRole	Context/store; role switcher demo.
Task	sopTasks[]	Seed JSON + localStorage.
Draft form	metadata, applicability, safety, steps, references	Reducer hoặc form store theo draftId.
Workflow	status, reviewEvents, reworkCount	Transition function tập trung.
Validation	errorsByField, errorsByStep, warnings	Schema/manual map; error summary.
Published	sops[], versions[]	Mock service tạo version và supersede old.
Compare	changes[] precomputed	Seed diff; không cần text diff engine.
Navigation	screen, step, id, returnTo	URLSearchParams.

```

onStartAuthoring(task)
  → determine NEW_SOP or UPDATE_EXISTING
  → if UPDATE: clone currentVersion content
  → create draftId; status=DRAFT
  → route sop-editor step=metadata

onNextStep()
  → validate current section
  → if valid: autosave + route next step
  → else: focus first invalid field

onSubmit()
  → validate all sections + source + version rule
  → guard isSubmitting
  → status=SUBMITTED; add event; route success

onReviewDecision(action)
  → enforce currentRole=KNOWLEDGE_MANAGER
  → enforce actorId != authorId
  → enforce checklist and blocker rules
  → update status + add event
  → if APPROVE: open Publish Modal

onPublish()
  → create SOPVersion PUBLISHED
  → if update: old current version = SUPERSEDED
  → set sop.currentVersionId
  → create notification mock
  → route sop-detail

```

Persistence	Khuyến nghị
Seed data	JSON tĩnh: sop-tasks.json, sop-drafts.json, sops.json, sop-review-events.json.
Session changes	localStorage giữ draft, review decision, published versions.
Reset demo	Toolbar/Admin có Reset Demo Data.
Autosave	Debounce 500-1000ms; lastSavedAt; không ghi mỗi keystroke.
Attachments	Chỉ metadata + bundled sample files; không giữ base64 lớn.

15. Trạng thái giao diện, lỗi và accessibility

State	Màn hình	Yêu cầu
Autosaving	Editor	Text “Đang lưu...” rồi “Đã lưu”; không chỉ spinner.
Validation Error	All steps	Lỗi cạnh field + error summary; focus field đầu tiên.
Incomplete Step	Stepper	Icon + text; không chỉ màu.
Reorder Step	Procedure editor	Nút Move Up/Down bằng bàn phím; drag/drop chỉ bổ sung.
Submit Loading	Preview	Disable CTA; tránh submit lặp.
Empty Queue	Review Queue	Thông báo + Clear filters.
Request Changes	My Drafts/Editor	Banner, manager comment, field highlight.
Rejected	Draft Detail	Reason text, không chỉ đỏ.
Future Effective	Published Detail	Banner “Có hiệu lực từ ...”; không cho Mark as Applied trước ngày.
Superseded	Old SOP Detail	Warning + CTA Current Version.
Access Denied	Review/Restricted SOP	Thông báo role không có quyền; quay Dashboard/Search.
System Error	Any	Retry và không mất draft.

Accessibility requirement	Cách triển khai
Stepper	Ordered list; `aria-current="step"`; text "Bước 4/6".
Form labels	Label thực, helper text, required text và `aria-required`.
Repeatable steps	Group/fieldset; tên step rõ; action buttons có accessible name.
Errors	`aria-describedby`; error summary có link đến field/step.
Modal	Focus trap; Escape đóng trừ destructive confirmation; trả focus về nút mở.
Diff	Added/Removed/Modified có label, không dựa màu.
Warning	Icon + heading + text; độ tương phản đủ.
Touch targets	Prototype hiện trường ưu tiên nút khoảng 44px; action bar không che nội dung.
Keyboard	Có thể hoàn thành editor, reorder, preview, review và publish chỉ bằng bàn phím.

16. Acceptance criteria

Mã	Given / When / Then rút gọn
AC-FL03-01 — Start new SOP	Given task NEW_SOP assigned to Contributor; When Start Authoring; Then tạo DRAFT mới và mở Step 1 với metadata pre-fill.
AC-FL03-02 — Start update	Given task UPDATE_EXISTING; Then FE clone current Published version vào Draft mới; version Published không thay đổi.
AC-FL03-03 — Version intent	Given base version 1.2; When chọn MINOR; Then proposedVersion=1.3; When MAJOR; Then 2.0.
AC-FL03-04 — Scope validation	When thiếu Purpose hoặc Scope và bấm Next; Then ở lại Step 2, hiển thị lỗi và focus field đầu tiên.
AC-FL03-05 — High-risk safety	Given riskLevel=HIGH; Then PPE, hazards, controls, stop conditions và emergency action bắt buộc trước Submit.
AC-FL03-06 — Procedure validation	Given procedure step thiếu expectedResult; Then Step 4 không complete và Submit bị chặn.
AC-FL03-07 — Decision validation	Given decisionPoint=true; Then phải có question và ít nhất hai branch với target hợp lệ.
AC-FL03-08 — Traceability	Given không có sourceKnowledgeld hoặc externalReference; Then Submit bị chặn.
AC-FL03-09 — Update change summary	Given mode=UPDATE_EXISTING và thiếu changeSummary; Then Submit bị chặn.
AC-FL03-10 — Save draft	When Save & Exit; Then draft tồn tại sau reload và xuất hiện trong My SOP Drafts.
AC-FL03-11 — Submit	Given mọi field hợp lệ và confirmation được chọn; When Submit; Then status=SUBMITTED và item xuất hiện trong SOP Review Queue.
AC-FL03-12 — SoD	Given Manager userId trùng authorId; Then Approve bị disable và hiển thị lý do.
AC-FL03-13 — Request changes	When Manager chọn section/field và comment; Then status=CHANGES_REQUESTED và Contributor thấy field highlight.
AC-FL03-14 — Resubmit	Given CHANGES_REQUESTED; When Contributor sửa và Resubmit; Then status=RESUBMITTED, reworkCount tăng.
AC-FL03-15 — Reject	When Reject với reason/comment; Then status=REJECTED và draft read-only.
AC-FL03-16 — Approve guard	Given checklist còn Needs Change hoặc blocker unresolved; Then Approve bị chặn.
AC-FL03-17 — Publish new	Given NEW_SOP approved; When Publish; Then tạo sopId/version 1.0 PUBLISHED với effective/review dates.
AC-FL03-18 — Publish update	Given UPDATE approved; Then tạo version mới PUBLISHED, currentVersionId cập nhật và version cũ SUPERSEDED.
AC-FL03-19 — FL-01 visibility	Given PUBLISHED và effectiveDate≤today; When role được phép search; Then SOP xuất hiện trong FL-01.
AC-FL03-20 — Superseded warning	When mở version cũ; Then hiển thị warning và nút "Xem phiên bản hiện hành".
AC-FL03-21 — Version compare	Given update draft có changes seed; Then Compare hiển thị Added/Removed/Modified bằng text + style.
AC-FL03-22 — Keyboard	Người dùng hoàn thành editor, step reorder, modal và review bằng bàn phím; focus nhìn thấy.

Mã	Given / When / Then rút gọn
AC-FL03-23 — Reset demo	When Admin Reset Demo Data; Then task/draft/version local trở về seed.
AC-FL03-24 — Visible New SOP CTA	Given user role Contributor hoặc Knowledge Manager đang ở SOP Workspace; When mở tab Nhiệm vụ SOP hoặc Draft SOP của tôi; Then phải thấy CTA Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới rõ ràng. When bấm CTA; Then hệ thống tạo NEW_SOP proposal/task hoặc draft DRAFT, route sang Task Detail/Editor Step 1, và vẫn yêu cầu submit + Knowledge Manager approve trước khi Published.

17. Bộ dữ liệu demo tối thiểu

Record	State / role	Mục đích demo
SOPTASK-2026-008	OPEN — UPDATE_EXISTING	Handoff từ FL-02 và Start Update.
SOPTASK-2026-009	OPEN — NEW_SOP	Tạo SOP mới.
SOPD-2026-0012	DRAFT — KC-001	Editor/autosave.
SOPD-2026-0013	SUBMITTED — KC-001	Review Queue success path.
SOPD-2026-0014	CHANGES_REQUESTED — KC-001	Rework và resubmit.
SOPD-2026-0015	RESUBMITTED — KC-002	Queue với reworkCount.
SOPD-2026-0016	REJECTED — KC-001	Reject reason.
SOP-NET-007 v1.2	PUBLISHED	Base version update.
SOP-NET-007 v2.0	PUBLISHED sau demo	Version mới; v1.2 SUPERSEDED.
SOP-ELEC-003 v3.1	PUBLISHED HIGH risk	Safety display.
CASE-CABLE-042	Repair Case PUBLISHED	Source provenance từ FL-02.
LL-NET-014	Lesson Learned PUBLISHED	Source thứ hai.
User KC-001	Knowledge Contributor	Author.
User KM-001	Knowledge Manager	Review và approve.
User FT-001	Field Technician	Xem SOP cuối trong FL-01.
User AD-001	Administrator	Role switch/reset.

18. Hướng dẫn triển khai Front-End

Hạng mục	Khuyến nghị triển khai
Component structure	SopTaskList, SopTaskDetail, SopEditor, MetadataStep, ScopeStep, SafetyStep, ProcedureStepEditor, ReferenceStep, SopPreview, MySopDrafts, SopReviewQueue, SopReviewDetail, ReviewChecklist, VersionCompare, DecisionModal, PublishModal, SopDetail, VersionHistory.
Data files	users.json, taxonomy.json, sop-tasks.json, sop-drafts.json, sops.json, sop-review-events.json, source-knowledge.json.
Form library	Có thể dùng React Hook Form/Zod nếu dự án đã có; nếu không dùng controlled inputs + validation map.
Routing	URLSearchParams với `screen`, `step`, `id`, `taskId`, `version`, `returnTo`.
Repeatable steps	Dùng stable `stepId`; reorder bằng buttons; update sequence khi render.
Rich text	Prototype chỉ cần textarea hoặc limited editor; tránh phụ thuộc editor nặng nếu không cần.
Versioning	Một mock service chịu trách nhiệm calculateVersion, cloneDraft, publishVersion và supersedeOldVersion.
Role guard	Editor chỉ Contributor/Manager được giao; Review chỉ Manager; Published detail theo allowedRoles.

Hạng mục	Khuyến nghị triển khai
State transitions	Tập trung trong reducer/service; không để từng màn hình tự sửa status tùy ý.
Diff	Dùng changes[] seed; không cần xây thuật toán diff tổng quát.
Notifications	Toast + Notification Center mock; không gửi email thật.
Responsive	Editor một cột mobile; step cards accordion; sticky Save/Next; published procedure để đọc ngoài hiện trường.
Testing	Test theo seed record + AC; chụp state draft, validation, changes requested, rejected, published, superseded.
New SOP CTA	Triển khai nút Tạo SOP mới / Đề xuất SOP mới trong SopWorkspace header hoặc tab tasks/drafts; handler phải tạo NEW_SOP task/draft có traceability và tái sử dụng validation của SopEditor.

18.1 Component contract tối thiểu

Component	Props/Input	Output/Event
SopTaskDetail	task, sourceItems, existingSop	onStartAuthoring, onAssign.
SopEditorStepper	currentStep, completedSteps, errorSteps	onStepChange.
MetadataStep	metadata, taxonomy, errors	onChange, onNext, onSaveExit.
ScopeStep	applicability, errors	onChange, onNext.
SafetyStep	safety, errors	onAddHazard, onAddControl, onNext.
ProcedureStepEditor	steps, exceptions, errors	onAdd, onRemove, onMove, onChange.
ReferenceStep	references, sourceItems, errors	onLinkSource, onChange.
SopPreview	draft, validationSummary	onEditSection, onSubmit.
SopReviewQueue	items, filters	onFilterChange, onOpenReview.
SopReviewDetail	draft, baseVersion, checklist, comments	onChecklistChange, onDecision.
VersionCompare	baseVersion, draft, changes	onBack, onCommentSection.
PublishModal	draft, versionSuggestion, Manager	onPublish.
SopDetail	sop, version, currentRole	onApply, onSubmitExperience, onCreateVersion.

19. Kịch bản demo FL-03

Bước	Role	Thao tác	Màn hình / dữ liệu	Thông điệp trình bày
1	Contributor	Mở task UPDATE_EXISTING từ FL-02	Dashboard → Task Detail; source CASE-CABLE-042	SOP được tạo từ tri thức đã kiểm chứng, không từ ghi chú thô.
2	Contributor	Start Update	FE clone SOP-NET-007 v1.2 → Draft v2.0	Không sửa trực tiếp version đang có hiệu lực.
3	Contributor	Kiểm tra metadata, scope và asset applicability	Step 1-2	SOP có danh tính và phạm vi rõ.
4	Contributor	Bổ sung PPE, hazard, stop condition	Step 3	An toàn là dữ liệu bắt buộc cho SOP rủi ro cao.
5	Contributor	Thêm bước kiểm tra cấp nguồn chung và decision branch	Step 4	Case được tổng quát hóa thành quy trình.
6	Contributor	Liên kết case/lesson và nhập change summary	Step 5	Giữ provenance và lý do thay đổi.
7	Contributor	Preview và Submit	Step 6 → Success	Draft chưa có hiệu lực, chỉ chờ duyệt.
8	Knowledge Manager	Đổi role; mở SOP Review Queue và Compare	Review Queue → Review Detail → Compare	Manager đánh giá nội dung và khác biệt phiên bản.
9	Knowledge Manager	Request Changes cho stop condition	Decision Modal	Quy trình có vòng phản hồi.

Bước	Role	Thao tác	Màn hình / dữ liệu	Thông điệp trình bày
10	Contributor	Sửa và Resubmit	My SOP Drafts → Editor	Giữ review history.
11	Knowledge Manager	Approve & Publish v2.0	Publish Modal → SOP Detail	Manager chịu trách nhiệm phiên bản chính thức.
12	System/Field Tech	Mở version history và FL-01 Search	v1.2 SUPERSEDED; v2.0 PUBLISHED	Người dùng chỉ được dẫn tới bản hiện hành.

20. Checklist bàn giao cho Front-End

- ☐ Role Contributor và Knowledge Manager có menu/CTA khác nhau.
- ☐ Task Detail phân biệt NEW_SOP và UPDATE_EXISTING, hiển thị source/provenance.
- ☐ Update flow clone version Published thành Draft mới, không sửa bản cũ.
- ☐ Editor có 6 bước, giữ id/step sau reload và autosave.
- ☐ Metadata/version validation hoạt động; proposed version tính đúng.
- ☐ Scope, safety và procedure conditional validation hoạt động.
- ☐ Procedure step có stable stepId, Move Up/Down và decision branches.
- ☐ References giữ sourceKnowledgels và change summary.
- ☐ Preview hiển thị SOP gần với Published Detail và có error summary.
- ☐ Submit tạo status/event và đưa vào SOP Review Queue.
- ☐ Review Queue có filter, priority và high-risk badge.
- ☐ Review Detail có checklist, field/section comments và Compare.
- ☐ Request Changes cho phép Contributor rework/resubmit và giữ history.
- ☐ Reject hiển thị reason; Approve bị chặn khi vi phạm SoD/checklist.
- ☐ Publish tạo version PUBLISHED với effective/review date và Manager.
- ☐ Update publish làm version cũ SUPERSEDED và giữ Version History.
- ☐ Published SOP xuất hiện trong FL-01 theo effective date/quyền.
- ☐ Superseded detail có warning và link Current Version.
- ☐ Có loading, empty, error, access denied, confirmation và reset demo.
- ☐ Keyboard, focus, modal, labels, diff và repeatable steps đã kiểm tra.

21. Tài liệu tham chiếu chính thống

Tài liệu nội bộ đầu vào: Báo cáo Triển khai Hệ thống Quản trị Tri thức (KMS) cho Hệ thống Chiếu sáng Công cộng Thông minh LABSL và Đặc tả Chức năng và Luồng KMS LABSL V2.0 do nhóm dự án cung cấp; đặc biệt các phần về SOP Library, Creation Suite, Review Queue, metadata, taxonomy và vòng đời tri thức.

- [R1] ISO 30401:2018 — Knowledge management systems — Requirements (baseline đang được công bố; ISO/DIS 30401 Edition 2 đang phát triển không được dùng làm yêu cầu bắt buộc). <https://www.iso.org/standard/68683.html>
- [R2] ISO 10013:2021 — Quality management systems — Guidance for documented information. <https://www.iso.org/standard/75736.html>
- [R3] ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. <https://www.iso.org/standard/63787.html>
- [R4] OMG — Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/>
- [R5] DCMI — DCMI Metadata Terms. <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>
- [R6] W3C — SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. <https://www.w3.org/TR/skos-reference/>
- [R7] NIST — Separation of Duty (SoD) Glossary. https://csrc.nist.gov/glossary/term/Separation_of_Duty
- [R8] NIST — Role-Based Access Control. <https://csrc.nist.gov/pubs/book/2007/01/rolebased-access-control/final>
- [R9] W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Kết luận: Khi hoàn thành các màn hình, field, state, rule và acceptance criteria trong tài liệu này, nhóm có thể demo đầy đủ vòng Proposal/Change Request → Authoring → Review → Rework → Versioning → Publish → Supersede mà không cần Back-End.